Funcionamento psicométrico anômalo em um item de Matemática do Enem 2025: evidências empíricas

Denilson Junio Marques Soares[1], Talita Emidio Andrade Soares[2], Priscilla Araujo Alcici Jorge[3], Gabriel Augusto Martins Rodrigues[4]

[1] Instituto Federal de Minas Gerais; denilson.marques@ifmg.edu.br

[2] Instituto Federal de Minas Gerais; talita.soares@ifmg.edu.br

[3] Universidade Federal de Minas Gerais; prialcici@gmail.com

[4] Universidade Federal de Minas Gerais; gabriel.estped@gmail.com

Resumo

Este estudo analisa o funcionamento psicométrico do item 97593 da prova de Matemática do Enem 2025, identificado nos microdados do Inep como abandonado por problema de convergência. Foram analisadas respostas dos participantes da aplicação regular, com os cadernos reorganizados segundo a identidade dos itens. Empregaram-se indicadores da Teoria Clássica dos Testes, ajustes exploratórios pelo modelo logístico de três parâmetros da Teoria de Resposta ao Item e comparação das proficiências de participantes com padrões idênticos de resposta nos demais itens. Embora a alternativa A seja matematicamente correta, apresentou associação negativa com o desempenho, enquanto o distrator D se tornou mais atrativo entre participantes de maior desempenho. Observou-se ainda diferença de 12,6 pontos na proficiência entre participantes com desempenho máximo nos demais itens, a depender da alternativa assinalada. As evidências indicam funcionamento psicométrico anômalo do item e suscitam discussões sobre procedimentos de validação, calibração e tratamento de itens atípicos no Enem.

Palavras-chave: Enem; Psicometria; Funcionamento de distratores; Validade.

1 Introdução

A Teoria da Resposta ao Item (TRI), empregada na estimação das proficiências do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), pressupõe adequado funcionamento psicométrico dos itens que compõem o instrumento. Nesse processo, itens que apresentam problemas de estimação podem ser excluídos do cálculo das proficiências, tornando relevante investigar empiricamente as características associadas a esse funcionamento (PASQUALI, 2020).

Nos microdados do Enem 2025, o item 97593, da prova de Matemática, encontra-se identificado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) como abandonado por problema de convergência, sem parâmetros da TRI disponibilizados (BRASIL, 2026). Essa ocorrência suscita interesse quanto ao comportamento empírico do item na aplicação regular, particularmente em relação ao

funcionamento de suas alternativas e às proficiências atribuídas aos participantes, considerando que o item não foi anulado no gabarito oficial divulgado pelo Inep.

Diante disso, este estudo busca responder à seguinte questão: como se caracteriza o funcionamento psicométrico do item 97593 e qual a relação entre as alternativas escolhidas e as proficiências atribuídas aos participantes? O objetivo é analisar o funcionamento psicométrico desse item do Enem 2025, examinando o comportamento empírico de suas alternativas e sua relação com a proficiência dos participantes.

2 Metodologia

Trata-se de um estudo quantitativo, de caráter exploratório, realizado a partir dos microdados da aplicação regular do Enem 2025, disponibilizados pelo Inep. A população de análise foi constituída pelos participantes presentes à prova de Matemática e suas Tecnologias que responderam a um dos quatro cadernos regulares da aplicação: azul (código 1471), amarelo (1472), verde (1473) e cinza (1474). Após a aplicação dos critérios de seleção, a base analisada compreendeu 3.176.917 participantes.

Como a ordenação dos itens difere entre os cadernos, procedeu-se inicialmente à compatibilização das provas a partir do código único de identificação de cada item (CO_ITEM) constante nos microdados. Os 45 itens de Matemática dos quatro cadernos foram, então, reordenados segundo a sequência do caderno azul, adotado como referência.

A investigação concentrou-se no item 97593, pertencente à Competência de Área 5 e à Habilidade 22 da Matriz de Referência de Matemática do Enem. Nos microdados de itens, a alternativa A é registrada como gabarito, enquanto o item apresenta indicador de abandono e a justificativa "problema de convergência", não sendo disponibilizados seus parâmetros de discriminação (a), dificuldade (b) e acerto casual (c). Para examinar seu funcionamento independentemente do próprio resultado no item, foi construído um indicador de desempenho correspondente ao número de acertos nos outros 43 itens válidos da prova, excluindo-se o item 97593 e o item oficialmente anulado 31350, por ter sido previamente exposto, cujo gabarito foi registrado como "X" (BRASIL, 2026).

Inicialmente, foram calculados indicadores da Teoria Clássica dos Testes (TCT), particularmente a Análise Gráfica do Item (AGI), proporção de escolha, a correlação ponto-bisserial com o desempenho nos demais itens e o índice de discriminação entre grupos extremos (D27). Considerando o padrão observado na AGI, esses indicadores foram calculados tanto para a alternativa A, correspondente à chave oficial, quanto, em caráter contrafactual, para a alternativa D. Essa recodificação não pressupõe que D constitua a resposta matematicamente correta, sendo empregada exclusivamente para investigar seu funcionamento psicométrico.

Na perspectiva da TRI, foram realizados ajustes exploratórios do modelo logístico de três parâmetros (3PL), considerando separadamente A e D como respostas codificadas como acerto. Para reduzir o custo computacional e manter comparabilidade entre os ajustes, selecionou-se, por amostragem aleatória simples e com semente fixa, uma mesma amostra de 100.000 participantes com respostas válidas ao item. Foram estimados os parâmetros a, b e c e construídas as respectivas Curvas Características do Item (CCI), permitindo comparar o comportamento das duas codificações ao longo do traço latente.

Por fim, investigou-se a relação entre a resposta ao item 97593 e a proficiência de Matemática disponibilizada nos microdados. Para isso, foram identificados participantes com

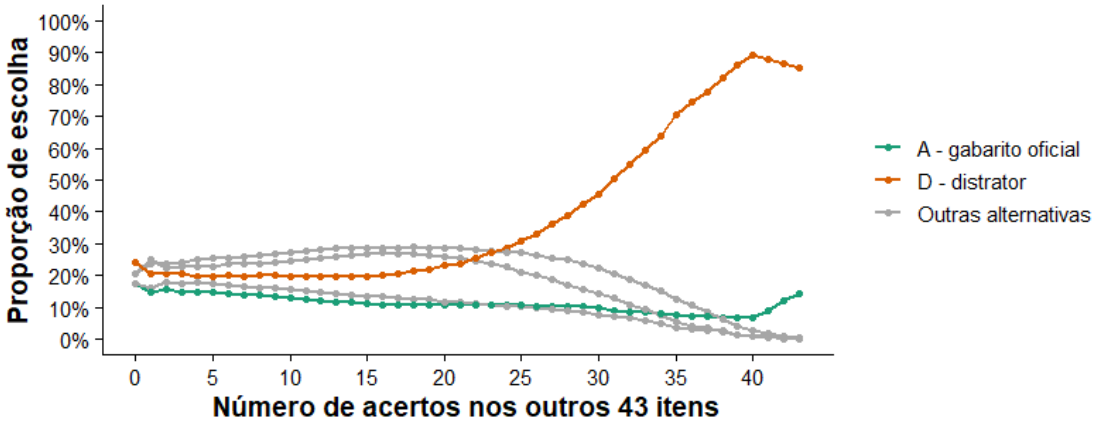
padrões exatamente iguais de resposta nos demais 43 itens, mas com respostas distintas ao item investigado, e comparadas as proficiências atribuídas a esses participantes. Esse procedimento permitiu examinar, mantendo constante o padrão de respostas nos demais itens válidos, a ocorrência de diferenças de proficiência associadas à resposta apresentada no item 97593. Todas as análises foram realizadas no software R (R CORE TEAM, 2026). Os scripts desenvolvidos para o processamento e a análise estão disponibilizados em repositório público no GitHub (https://github.com/denilsonjms/conbratri2026), de modo a favorecer a transparência e a reprodutibilidade do estudo.

3 Resultados

Nos microdados do Enem 2025, o item 97593 apresenta a alternativa A como gabarito e está identificado como item abandonado por "problema de convergência", sem valores publicados para os parâmetros a, b e c. Entre os participantes com respostas válidas ao item, 12,04% assinalaram A, 23,94% B, 26,93% C, 23,13% D e 13,95% E.

A Análise Gráfica do Item (AGI), construída a partir da proporção de escolha de cada alternativa segundo o número de acertos nos outros 43 itens válidos, é apresentada na Figura 1. Nos níveis mais elevados de desempenho, observou-se aumento da proporção de escolha da alternativa D. Essa proporção foi de 70,72% entre os participantes com 35 acertos nos demais itens, atingiu 89,08% entre aqueles com 40 acertos e foi de 85,19% entre os que acertaram os 43 itens. Para a alternativa A, as proporções nesses mesmos grupos foram de 7,54%, 6,56% e 14,31%, respectivamente.

Figura 1: **Análise Gráfica do Item 97593**



Na análise pela TCT, considerando A como chave, a correlação ponto-bisserial entre a resposta ao item e o número de acertos nos outros 43 itens foi de −0,0438. A proporção de escolha de A foi de 13,83% no grupo inferior e 10,26% no grupo superior, resultando em D27 = −0,0358. Na recodificação contrafactual considerando D como chave, a correlação ponto-bisserial foi de 0,1862, e as proporções nos grupos inferior e superior foram de 19,92% e 32,03%, respectivamente, resultando em D27 = 0,1211.

Tabela 1: **Indicadores da TCT para as recodificações das alternativas A e D**

Alternativa	Proporção (%)	Ponto-bisserial	Grupo inferior (%)	Grupo superior (%)	D27
A – gabarito oficial	12,04	-0,0438	13,83	10,26	-0,0358
D - contrafactual	23,13	0,1862	19,92	32,03	0,1211

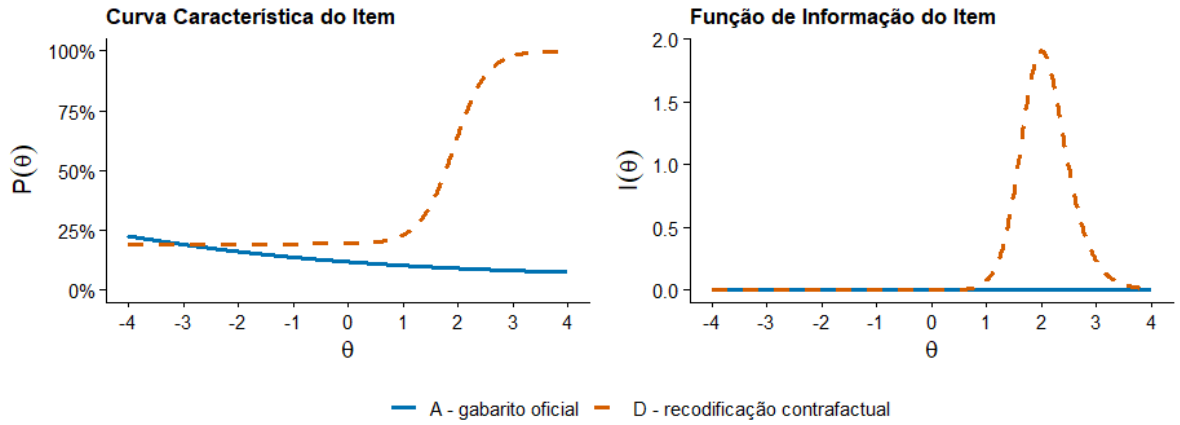
Nos ajustes exploratórios pelo modelo logístico de três parâmetros (3PL), realizados sobre a mesma amostra aleatória de 100.000 participantes, a codificação de A como resposta correta resultou em a = −0,273, b = −9,437 e c = 0,051. Na recodificação contrafactual de D como resposta correta, foram obtidos a = 3,327, b = 1,921 e c = 0,194.

Tabela 2: **Parâmetros estimados pelo modelo 3PL segundo a chave considerada**

Alternativa	a	b	c
A – gabarito oficial	-0,273	-9,437	0,051
D - contrafactual	3,327	1,921	0,194

Essas diferenças também são observadas nas CCIs e nas Funções de Informação do Item (FII), apresentadas na Figura 2. Sob a chave oficial A, a probabilidade estimada de acerto decresce à medida que aumenta a proficiência, passando de aproximadamente 0,22 em θ = −4 para valores inferiores a 0,10 nos níveis mais elevados da escala analisada. A função de informação correspondente permanece próxima de zero ao longo de praticamente todo o intervalo de θ. Na recodificação contrafactual com D, a curva apresenta trajetória crescente, com aumento mais acentuado aproximadamente entre θ = 1 e θ = 3, enquanto a função de informação apresenta seu maior valor nas proximidades de θ = 2.

Figura 2: **CCIs e Funções de Informação do item 97593 segundo a chave considerada**



Por fim, foi examinada a relação entre a alternativa assinalada no item 97593 e a proficiência atribuída aos participantes que apresentaram padrões idênticos de resposta nos demais itens. Foram identificados 359 padrões de resposta nos quais dois ou mais participantes responderam de forma idêntica aos outros 43 itens considerados na análise, mas

assinalaram alternativas diferentes no item 97593. Em 358 padrões (99,72%), a proficiência registrada foi a mesma independentemente da alternativa assinalada no item. Em apenas um padrão (0,28%) foram observados valores distintos de proficiência.

Esse padrão correspondeu aos participantes que acertaram os outros 43 itens válidos considerados na análise. Foram identificados 601 participantes, dos quais 86 assinalaram A, 512 assinalaram D, dois assinalaram C e um assinalou E. Os participantes que marcaram a alternativa A apresentaram proficiência de 980,3 pontos, enquanto aqueles que assinalaram C, D ou E apresentaram proficiência de 967,7 pontos, correspondendo a uma diferença de 12,6 pontos entre as proficiências observadas.

Tabela 3: **Proficiência dos participantes que acertaram os outros 43 itens, segundo a resposta ao item 97593**

Alternativa	n	Proficiência
A – gabarito oficial	86	980,3
C	2	967,7
D	512	967,7
E	1	967,7

3.1 Discussão

Os resultados indicam que o problema do item 97593 não reside necessariamente em sua chave de correção, uma vez que a alternativa A é substantivamente correta, mas em seu funcionamento psicométrico na população avaliada. A alternativa oficialmente correta apresentou associação negativa com o desempenho nos demais itens, enquanto o distrator D se tornou progressivamente mais atrativo entre participantes de maior desempenho. Esse comportamento contraria a relação monotonicamente crescente entre o traço latente e a probabilidade de resposta correta pressuposta pelo modelo 3PL e mostra-se coerente com a discriminação negativa obtida no ajuste exploratório e com o registro de "problema de convergência" disponibilizado pelo Inep.

Particularmente relevante é o comportamento da alternativa D. Embora incorreta do ponto de vista do conteúdo, ela funciona empiricamente como um distrator anômalo, pois sua probabilidade de escolha aumenta substancialmente com o desempenho nos demais itens, chegando a predominar entre os participantes de maior desempenho. Esse resultado sugere que características do item podem estar induzindo processos de resolução ou interpretações que conduzem participantes mais proficientes à alternativa incorreta. Nesse sentido, a questão ultrapassa a estimação dos parâmetros e alcança a validade do processo de resposta, uma vez que o padrão empírico observado não corresponde à relação esperada entre domínio do construto e resposta ao item.

Esse comportamento suscita uma questão importante sobre os procedimentos de elaboração, pré-testagem e análise psicométrica que antecedem a utilização de itens na aplicação regular. Um item cuja alternativa correta apresenta discriminação negativa e cujo distrator se torna progressivamente mais atrativo entre participantes de elevado desempenho apresenta sinais que, em princípio, justificariam investigação antes de sua utilização para mensuração da proficiência. Os dados disponíveis, contudo, não permitem determinar se esse comportamento já estava presente na pré-testagem, se surgiu ou se intensificou na aplicação de 2025, tampouco conhecer os critérios que fundamentaram a inclusão do item na prova. Não é possível, portanto, atribuir o resultado a uma falha na pré-testagem; é possível,

entretanto, questionar em que medida os procedimentos de validação prévia foram capazes de antecipar o funcionamento posteriormente observado na aplicação regular.

A questão adquire maior relevância diante da diferenciação encontrada no extremo superior da escala. Participantes com padrões idênticos de resposta nos outros 43 itens apresentaram proficiências distintas conforme a resposta ao item 97593: aqueles que assinalaram A receberam 980,3 pontos, enquanto os que assinalaram C, D (majoritariamente assinalada) ou E receberam 967,7 pontos, uma diferença de 12,6 pontos. O achado é particularmente intrigante porque o próprio item aparece nos microdados com parâmetros psicométricos ausentes e indicação de abandono por problema de convergência. A associação observada não demonstra, por si só, que o item tenha integrado diretamente o cálculo final da proficiência, mas suscita uma questão metodológica relevante sobre como sua resposta se relacionou com as proficiências divulgadas e sobre os procedimentos operacionais empregados no tratamento de itens não calibrados.

Em conjunto, as evidências não sustentam a interpretação de simples erro de gabarito, mas apontam para um funcionamento psicométrico anômalo do item. A convergência entre a AGI, os indicadores da TCT, os ajustes exploratórios pela TRI e o padrão observado nas proficiências fornece fundamentos para questionar sua adequação psicométrica para compor uma avaliação de alta consequência. O caso evidencia, sobretudo, a necessidade de investigar em que etapa do processo (elaboração, pré-testagem, montagem, aplicação ou calibração) emergiu o comportamento anômalo e quais mecanismos podem explicá-lo.

4 Conclusões e Considerações Finais

Os achados evidenciam que um item pode apresentar chave substantivamente correta e, ainda assim, funcionamento psicométrico inadequado. No item 97593, a inversão do comportamento esperado entre a alternativa correta e um de seus distratores, associada ao problema de convergência registrado pelo Inep, revela uma situação que merece atenção para além da calibração estatística.

O caso reforça a necessidade de articulação entre análise pedagógica e psicométrica na validação de itens e suscita questões sobre os procedimentos de pré-testagem e sobre o tratamento de itens com funcionamento anômalo na estimação das proficiências. Em uma avaliação de alto impacto como o Enem, compreender como situações dessa natureza são identificadas e tratadas é fundamental para sustentar a validade e a confiabilidade dos resultados produzidos. Como desdobramento, estudos futuros poderão investigar os processos de resolução e as características pedagógicas e cognitivas do item que ajudam a explicar a crescente atratividade do distrator D entre participantes de maior desempenho.

5 Referências

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). *Microdados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025*. Brasília, DF: Inep, 2026. Disponível em: https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/microdados/enem. Acesso em: 15 ago. 2026.

PASQUALI, L. TRI – *Teoria de Resposta ao Item*: teoria, procedimentos e aplicações. Curitiba: Appris, 2020.

R CORE TEAM. *R*: a language and environment for statistical computing. Vienna: R Foundation for Statistical Computing, 2026.